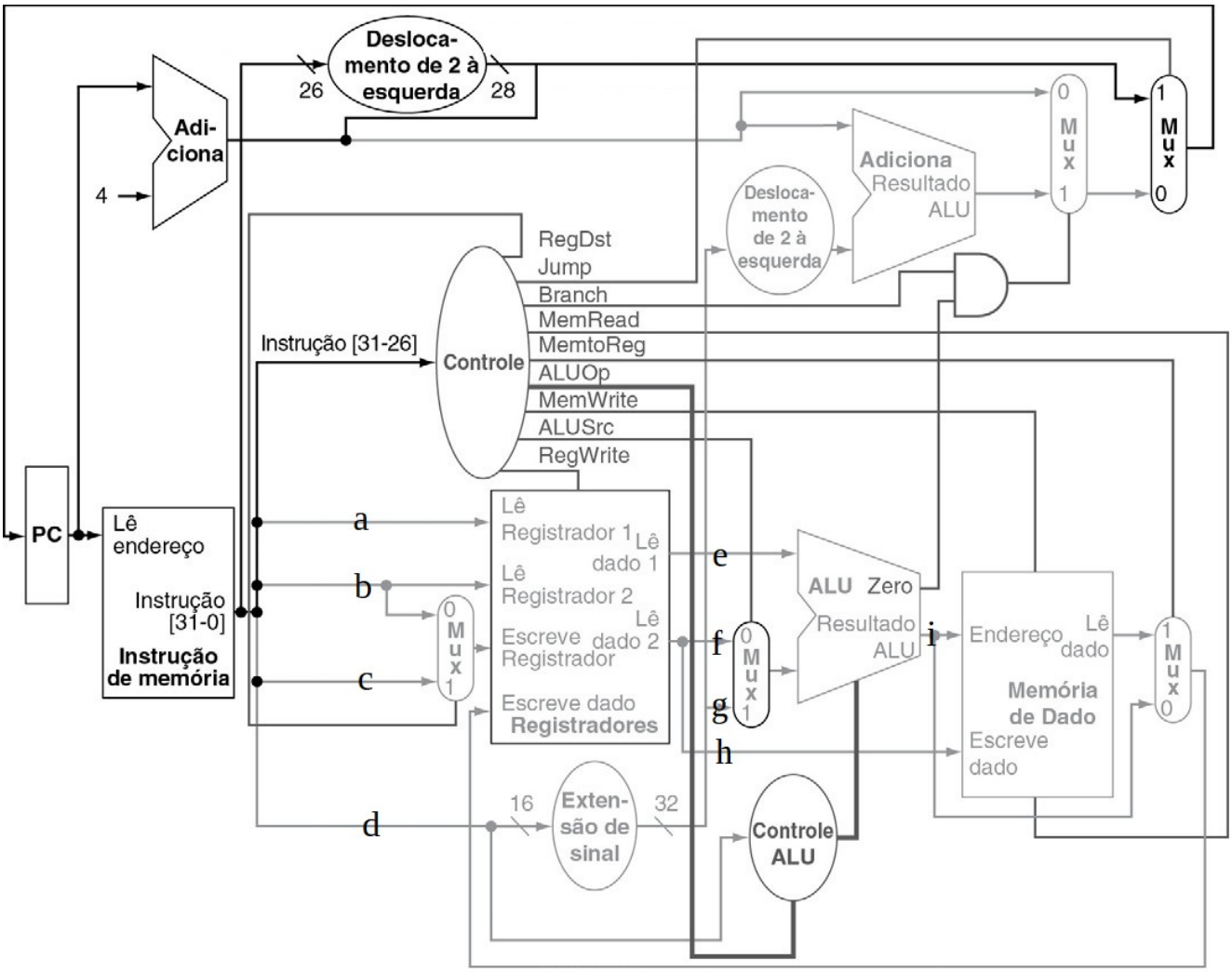


1- (4,0) Considere o projeto de implementação, de hardware, MIPS acima. Para cada instrução abaixo, preencha a tabela com o conteúdo das linhas destacadas (a-z) e preencha com X quando a linha for irrelevante para a execução da instrução. Considere que $t1 = 00112233, $t2 = FFAA0000 e $t3 = 00220044. Use hexadecimal para linhas de 32 bits e binário no restante Obs: o número de bits da resposta deve ser igual ao número de bits da linha de dados.

add $s1,$t3,$t2
addi $s3,$s1,0x22
lw $s7,8($t3)
sw $t2,-4($t3)

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	01011	01010	10001	x	00220044	FFAA000 0	x	x	0xFFCC 0044

2	10001	10011	x	0x0022	FFCC0044	x	0x00000022	x	0xFFCC0066
3	01011	10111	x	0x0008	00220044	x	0x00000008	x	0x0022004C
4	01011	01010	x	0xFFFB	00220044	x	0xFFFFFFFB	0xFFAA0000	0x00220040

2- (2,0) Considere as seguintes sequências de instruções:

a	OR $t1,$t2,$t3 OR $t2,$t1,$t4 OR $t1,$t1,$t2

b	SW $t1,-100($t2)
	LW $t3,8($t1)
	ADD $t4,$t3,$t3

a) Suponha que não haja forwarding nesse processador em pipeline. Indique hazards e acrescente instruções NOP para eliminá-los.

OR $t1,$t2,$t3
NOP
NOP
OR $t2,$t1,$t4
NOP
NOP
OR $t1,$t1,$t2
	SW $t1,-100($t2)
	LW $t3,8($t1)
	NOP
	NOP
	ADD $t4,$t3,$t3

b) Suponha que haja forwarding completo. Indique os hazards e acrescente instruções NOP para eliminá-los.

OR $t1,$t2,$t3
 	
OR $t2,$t1,$t4
 	
OR $t1,$t1,$t2
	SW $t1,-100($t2)
	LW $t3,8($t1)
	
	NOP
	
	ADD $t4,$t3,$t3

3- (4,0) Considere a implementação mips com pipeline abaixo. Considere também um preditor de desvio de dois bits (autômato dado abaixo). Considere que o preditor inicia com valor 00 e a tabela de predição possui apenas uma entrada. Para o trecho de código a seguir responda justificando:

a- Quantos ciclos são necessários para executar totalmente o código (incluindo NOPs, se houver)?

número de instruções 263

nops = 12
esvaziamento = 4
263 + 12 + 4 = 279

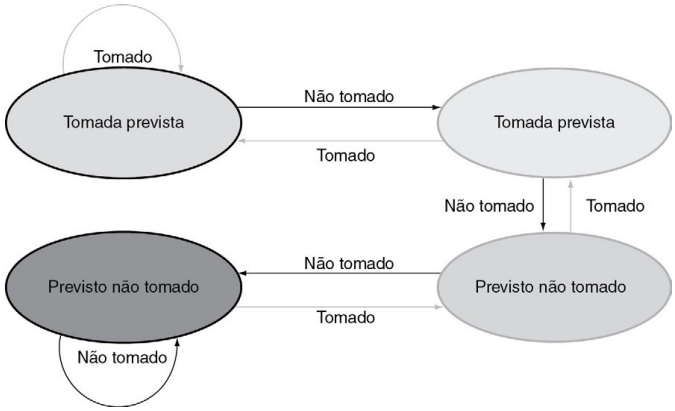
b- qual a CPI para essa execução?

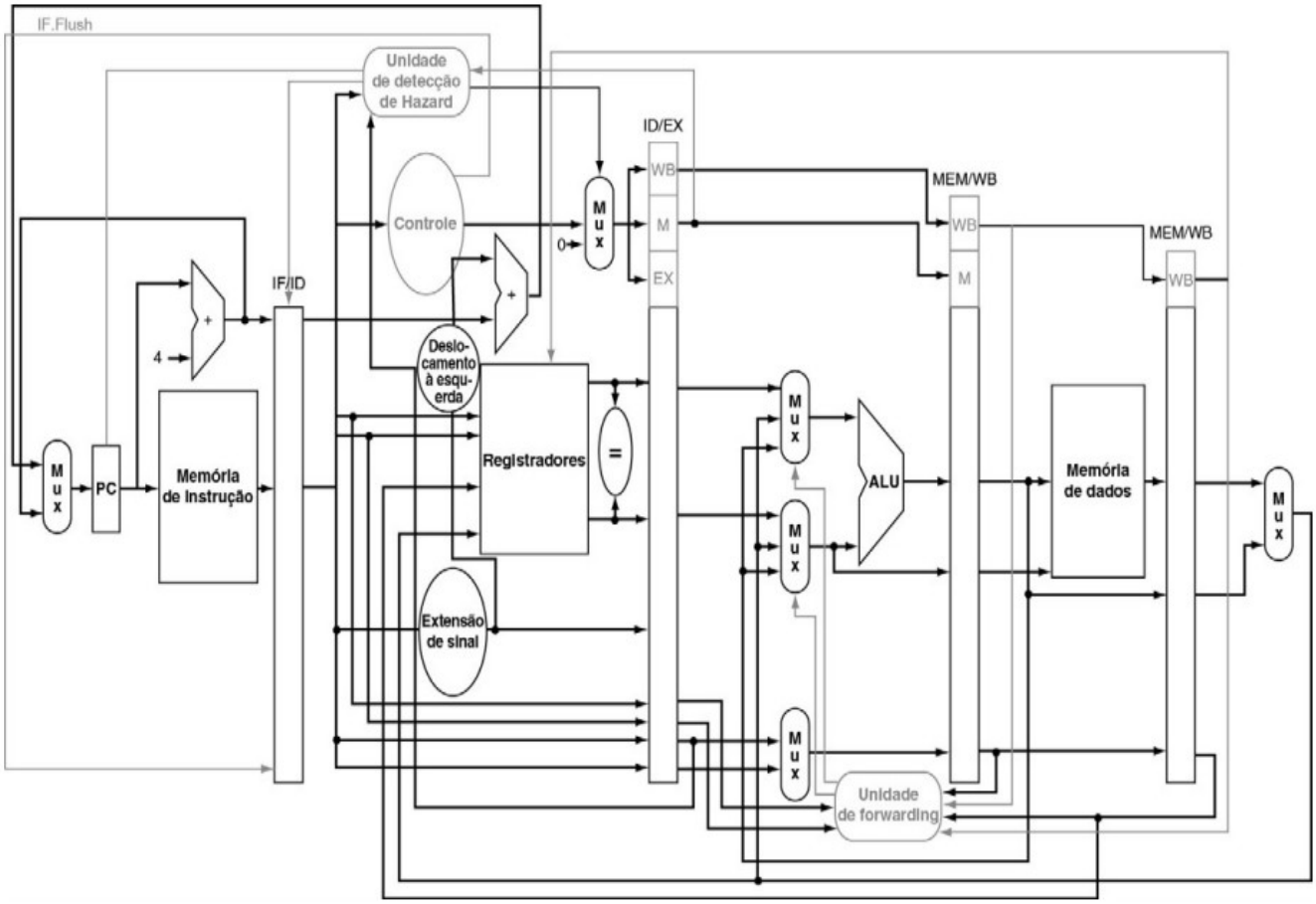
279 / 263 = 1,060

c- qual a taxa de acertos (hit) para o preditor utilizado?

88 acertos / 100 consultas = 88%

```
#soma dos valores múltiplos 5 de 50 até 0, passo -1
addi $s0,$zero,50
add $s1,$zero,$zero
addi $s3,$zero,5
INI_LACO:
        div $s0,$s3
        mfhi $t0
        bne $t0,$zero,FIM_IF
        add $s1,$s1,$s0
        FIM_IF:
        addi $s0,$s0,-1
        bne $s0,$zero,INI_LACO
```




IF.Flush
Unidade de detecção de Hazard
ID/EX
WB
M
EX
MEM/WB
WB
M
MEM/WB
WB
Controle
Mux
0
IF/ID
+
4
Deslo-camento à esqu-erda
Registradores
=
Mux
PC
Memória de instrução
ALU
Memória de dados
Extensão de sinal
Unidade de forwarding

Boa prova!